SyncETA™ | Tier 3 · 노코드 QA 자동화 (데스크톱 & 서버) | 제품 소개서 겸 도입 제안서

SyncETA™ : AI 기반 웹·모바일 테스트 자동화 및 화면 자가보정 플랫폼

코딩 없이 웹 브라우저 동작을 그대로 녹화해 엑셀 테스트케이스를 자동으로 만들고, 화면 구조가 조금 바뀌어도 스스로 버튼을 찾아 테스트를 이어가는 QA 자동화 플랫폼입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P08
공식문서: doc.empasy.com

EXECUTIVE SUMMARY · SYNCETA™ 핵심 요약

SyncETA™는 개발 언어를 모르는 기획자나 QA 담당자도 마우스 클릭 녹화나 기존 한글 엑셀 문서만으로 웹·모바일 테스트를 자동화할 수 있는 도구입니다. 화면 디자인이나 버튼 속성이 일부 바뀌어도 시각적 문맥을 파악해 요소를 다시 찾아주므로, 스크립트 수정에 들어가는 유지보수 시간을 크게 줄여줍니다.

01. 한눈에 보는 도입 기대 지표

Key Highlights

약 80% 절감
테스트 작성·유지보수 시간
녹화 및 엑셀 TC 자동 생성

98% 복구
화면 변경 시 요소 자동 탐색
버튼 ID가 바뀌어도 문맥으로 인식

엑셀 직결
보유 엑셀 TC 바로 실행
기존 QA 문서 그대로 자동화

웹 + 모바일
멀티 브라우저 · 모바일 검증
Chrome/Edge 및 모바일 미러링

02. 도입 부서 주요 고민 및 SyncETA™ 해결 방안 조견표

Requirement & Solution Mapping

업무 영역	현업에서 자주 겪는 고민	SyncETA™ 해결 방법
테스트 스크립트 깨짐	개발자가 화면 디자인이나 버튼 이름(ID/Class)만 조금 바꿔도 기존 자동화 스크립트가 멈춰버림	**고정된 코드 위치만 보지 않고 화면 속 글자와 배치(시각 문맥)를 함께 보고 바뀐 버튼을 찾아 실행**
비개발자(QA) 접근성	테스트 자동화를 하려면 개발 언어를 배워야 해서 일반 기획자나 QA 담당자가 직접 쓰기 어려움	**평소처럼 마우스로 클릭하며 녹화하거나, 기존에 가지고 있던 한글 엑셀 테스트케이스를 그대로 넣어 실행**
테스트케이스 문서화	화면 테스트를 한 뒤 산출물로 제출할 엑셀 테스트케이스(Step, 입력값, 기대결과)를 손으로 다시 써야 함	**브라우저에서 녹화한 동작을 오픈소스 AI(Mistral 등)가 분석해 한글 엑셀 테스트케이스 문서로 자동 변환**
지속적인 품질 향상	자동 생성된 테스트케이스가 우리 회사 업무 용어나 기준과 조금 다를 때 매번 다시 고쳐야 함	**QA 담당자가 엑셀에서 수정한 내용을 시스템이 다시 학습(Feedback Loop)해 다음 생성 품질을 계속 개선**

Quick Access

온라인 문서 및 체험 안내

공식 기술 문서(**https://doc.empasy.com/synceta/**) 및 통합 포털(**https://sync.empasy.io**)에서 상세 가이드를 확인하실 수 있습니다.

데스크톱 앱 다운로드:
https://empasy.io/ko/download_eta.html

도입 배경 및 기존 업무 방식과의 비교

현재 업무에서 반복되는 불편함을 짚어보고, 도입 후 업무 흐름이 어떻게 간편해지는지 비교합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P08
공식문서: doc.empasy.com

01. 기존 업무 환경에서 자주 겪는 4가지 어려움

Current Pain Points

왜 기존 방식으로는 업무 속도와 품질을 동시에 높이기 어려울까요?

- 배포할 때마다 바뀌는 화면 때문에, 테스트하는 시간보다 깨진 자동화 스크립트를 고치는 데 더 많은 시간을 쓰게 됩니다.
- 새 기능이 나올 때마다 Step별 입력값과 예상 결과를 엑셀 문서로 일일이 작성하느라 QA 리소스가 부족합니다.
- 개발 지식이 없는 기획자나 현업 담당자는 코딩 기반 테스트 도구를 다루기 어려워 결국 사람이 손으로 클릭하며 확인합니다.
- PC 웹뿐만 아니라 모바일 앱 화면까지 함께 점검하려면 별도의 복잡한 장비와 도구를 또 구축해야 합니다.

02. 기존 처리 방식(AS-IS) vs SyncETA™ 도입 후(TO-BE) 흐름 비교

Process Transformation

기존 수작업 중심 방식 (AS-IS)

반복 수작업 · 대기 발생

1. **수작업 엑셀 TC 작성**
   QA가 화면을 보며 단계별 시나리오 수기 작성
2. **개발자 스크립트 코딩**
   XPath·CSS 선택자를 일일이 찾아 코드 작성
3. **화면 수정 시 테스트 중단**
   버튼 속성 변경 시 스크립트 에러로 멈춤
4. **매 배포마다 수동 재수정**
   깨진 선택자를 찾아 코드를 다시 고치는 반복 작업

SyncETA™ 도입 후 (TO-BE)

간편 처리 · 안전 검증

1. **브라우저 동작 그대로 녹화**
   클릭·입력 동작을 캡처하거나 기존 엑셀 업로드
2. **엑셀 테스트케이스 자동 생성**
   AI가 녹화 본을 분석해 Step·기대결과 엑셀 생성
3. **Playwright 병렬 실행 & 자가보정**
   화면이 바뀌어도 문맥으로 요소를 찾아 연속 실행
4. **결과 리포트 및 재학습 반영**
   스크린샷·영상 리포트 확인 및 수정사항 재학습

03. 핵심 추진 방향 요약

Key Direction

방향 01 · 쉬운 사용성

복잡한 명령어 없이 직관적 처리

개발 지식이 없는 현업 담당자도 친숙한 웹 화면과 일상적인 언어로 원하는 작업을 바로 실행할 수 있습니다.

방향 02 · 안전한 통제

사람이 확인하고 언제든 복구

중요한 변경은 담당자가 눈으로 확인한 뒤 반영하며, 변경 직전 상태를 저장해 두어 실수가 생겨도 바로 되돌립니다.

방향 03 · 비용 효율화

반복 인건비 및 AI 요금 절약

수작업 공수를 줄이고, 캐시 재사용과 사내 경량 모델을 활용해 운영 비용 부담을 낮춥니다.

목표 시스템 구성도 및 권장 서버 사양

사용자 화면층 · 애플리케이션 및 AI 엔진층 · 데이터 및 인프라층의 3개 계층으로 분리된 안정적인 구조입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P08
공식문서: doc.empasy.com

01. SyncETA™ 3-Layer 통합 아키텍처 다이어그램

Target Architecture

ARCHITECTURE INDEX
계층별 핵심 역할 요약

- **L1 데스크톱·웹 스튜디오** — Electron + Quasar 데스크톱 앱 · 시나리오/스토리 플로우 편집기 · 모바일 미러링 뷰
- **L2 녹화·생성·실행 엔진** — Selenium 행동 녹화기 · sLLM 엑셀 TC 생성기 · Playwright-MCP 실행기 · Vision 자가보정
- **L3 테스트 자산·학습 저장소** — PostgreSQL 시나리오/데이터셋 DB · Redis 큐 · 실패 스크린샷/영상 보관소 · 재학습 루프
- **GV 사내 보안 및 CI/CD 연동** — 온프레미스 로컬 LLM 지원 · 개인정보 마스킹 · Jenkins/GitHub Actions/Azure 연동

핵심 기술 강점
녹화➔엑셀TC 생성➔자가보정 실행 일원화



02. 권장 서버 사양 및 기간계 연동 규격

Server Sizing & Integration Specs

구분	CPU	메모리 (RAM)	스토리지	비고 및 연동 표준
데스크톱 스튜디오 (개인 PC)	**4 Core+**	**8~16 GB RAM**	SSD 20 GB 여유	**Windows 10/11 및 macOS 설치 즉시 사용**
팀 통합 실행 서버 (CI/CD 연동)	**8~16 vCPU**	**32 GB RAM**	SSD 500 GB	**Playwright 병렬 브라우저 + 온프레미스 sLLM 연동**
사내 시스템 연동 표준	표준 REST API (`/api/v1/...`) · OAuth2/JWT SSO 통합 인증 · 표준 MCP 프로토콜 · JDBC Read/Write 연동			

핵심 작동 프로세스 및 4대 주요 기능

실제 업무가 어떤 순서로 처리되는지와 실무에서 바로 체감할 수 있는 4가지 핵심 기능을 안내합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P08
공식문서: doc.empasy.com

01. 4단계 업무 처리 프로세스 (Step-by-Step)

End-to-End Workflow

STEP 01 **웹 브라우저 동작 녹화 또는 기존 엑셀 등록** — 소요시간: 수 분 내

사용자가 브라우저에서 평소처럼 클릭·입력하면 동작을 그대로 기록하며, 이미 가지고 있는 엑셀 테스트케이스를 바로 올려도 됩니다.

STEP 02 **자연어 기반 엑셀 테스트케이스 자동 생성** — 소요시간: 자동 변환

녹화된 시나리오를 AI가 분석하여 테스트 단계(Step), 입력값, 기대 결과가 정리된 한글 엑셀 테스트케이스로 만들어 줍니다.

STEP 03 **QA 검토 및 멀티 브라우저 자동 병렬 실행** — 소요시간: 자동 연속 실행

QA가 승인한 케이스를 Playwright 엔진이 여러 브라우저에서 동시에 실행하며, 화면이 조금 바뀌어도 문맥을 보고 알아서 찾아갑니다.

STEP 04 **에러 영상·스크린샷 진단 및 AI 재학습** — 소요시간: 지속 개선

실패한 지점의 화면 캡처와 녹화 영상을 바로 보여주고, QA가 수정한 내용은 AI에 다시 반영되어 갈수록 정확해집니다.

02. SyncETA™ 4대 핵심 기능 상세

Core Capabilities

핵심 기능 01 · 화면 요소 자동 보정

화면이 조금 바뀌어도 찾아가는 자가보정

버튼의 ID나 클래스명이 바뀌어도 주변 텍스트와 화면 배치를 함께 살펴 알맞은 버튼을 찾아 테스트를 이어갑니다.

핵심 기능 02 · 엑셀 양방향 연동

녹화 동작의 엑셀 문서화 & 보유 엑셀 바로 실행

녹화한 화면 조작을 산출물용 엑셀 문서로 변환해 줄 뿐 아니라, 수기 작성한 한글 엑셀 TC를 읽어 브라우저 테스트를 바로 실행합니다.

핵심 기능 03 · 테스트-수정 연결

SyncVerse 테스트케이스 실행 & 코드 수정 연동

SyncVerse에서 만든 5가지 관점 TC를 브라우저·권한별로 실행하고, 실패 항목은 SyncSDK 코딩 도구로 넘겨 수정안 작성을 돕습니다.

핵심 기능 04 · 데스크톱 & 자동 실행

설치형 데스크톱 앱 & 배포 파이프라인 연동

복잡한 서버 구축 없이 Windows/Mac 데스크톱 앱으로 바로 시작하며, 배포 파이프라인(Jenkins/Git)과 연결해 정기 회귀 테스트로 활용할 수 있습니다.

주요 화면 와이어프레임 프리뷰 및 기존 방식 비교

실무 담당자가 사용하는 주요 화면의 실제 구성 항목(테이블·상태 배지·연동 액션)과 기존 방식 대비 우위를 정리했습니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P08
공식문서: doc.empasy.com

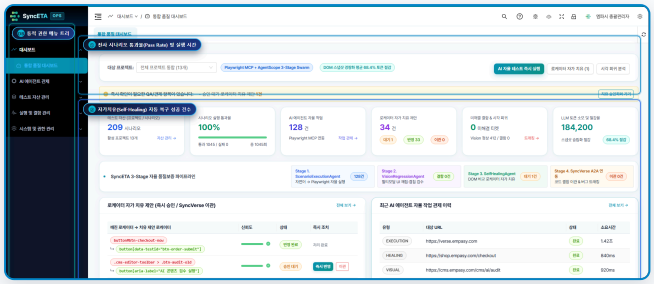
01. 실무자용 주요 화면 구성 및 핵심 데이터 프리뷰

Interactive UI Wireframe & Live Metrics

SCREEN 01 — empasy.io/ko/download_eta.html

SyncETA 데스크톱 레코더 & 자가보정 실행 화면

대상 주소만 입력하면 브라우저 조작을 기록하고, 버튼 속성이 바뀌어도 문맥 보정으로 끊김 없이 실행합니다.

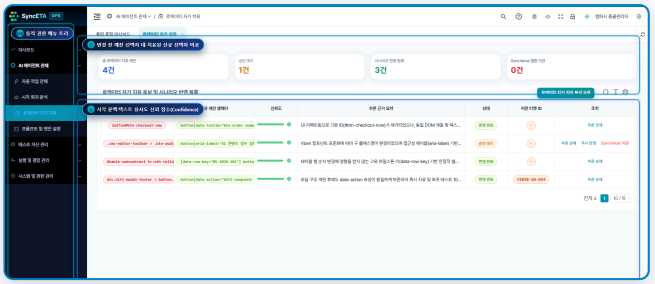


✓ 클릭·입력 동작 실시간 ... | ✓ 요소 위치 자동 보정 | ✓ Windows / macOS ...

SCREEN 02 — TestCase Generator

한글 엑셀 테스트케이스 생성 및 바로 실행 화면

녹화된 동작을 한글 엑셀 테스트케이스로 변환하고, 기존에 보유한 엑셀 TC를 불러와 자동화 테스트로 실행합니다.

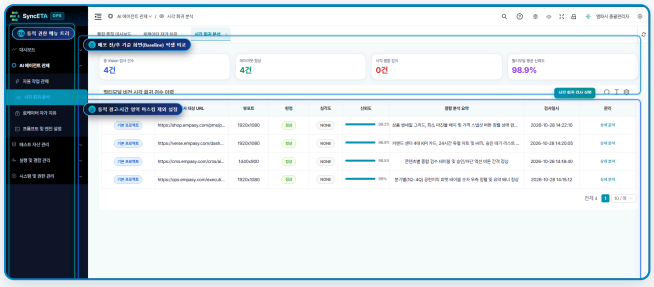


✓ 단계·입력값·기대결과 ... | ✓ 보유 한글 엑셀 바로 업... | ✓ 수정 내역 재학습 반영

SCREEN 03 — Verse TestCase Studio 연동

SyncVerse × SyncETA × SyncSDK 연동 화면

SyncVerse에서 생성된 테스트케이스를 브라우저·해상도·권한별로 실행하고, 실패 시 오류 등록 및 코드 수정 요청을 연결합니다.

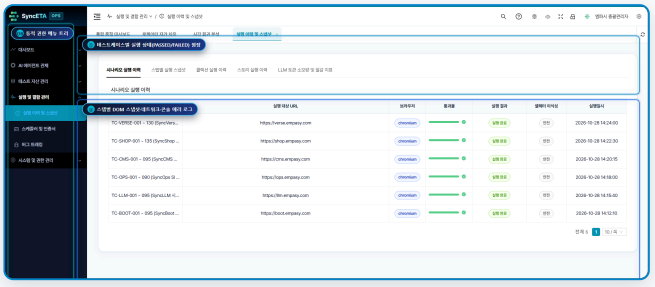


✓ 브라우저·권한별 프로필 | ✓ SyncVerse 테스트 ... | ✓ 실패 항목 → 코드 수정 ...

SCREEN 04 — Test Report & Mobile Mirror

통합 실행 결과 리포트 및 에러 영상·모바일 미러링

PC 웹(Chrome/Edge/Safari)과 모바일 기기(Android/iOS) 통과율 및 오류 발생 순간의 녹화 영상을 한눈에 확인합니다.



✓ 브라우저·모바일 통과... | ✓ 실패 시점 화면·영상 기록 | ✓ 배포 파이프라인 결과 ...

02. 기존 운영 방식 대비 SyncETA™ 비교표

Before vs After Comparison

비교 항목	기존 수작업 · 일반 도구 환경	SyncETA™ 도입 환경
화면(UI) 수정 시 대응	선택자(XPath/CSS) 불일치로 테스트 중단 및 수동 수정	**시각·문맥 기반 자가보정으로 바뀐 요소를 찾아 테스트 지속**
테스트 시나리오 작성	개발 언어로 직접 코딩 (비개발자 작성 어려움)	**브라우저 조작 녹화 또는 한글 엑셀 업로드로 누구나 작성**
산출물(엑셀 TC) 작성	테스트 후 별도로 엑셀 문서 수작업 정리	**녹화 시나리오에서 엑셀 테스트케이스 자동 생성**
도입 및 초기 설치	전용 테스트 서버 구축 및 복잡한 환경 세팅 필요	**데스크톱 설치 파일(Windows/macOS)로 로컬에서 즉시 시작**

보안 관리 대책, 운영 비용(TCO) 절감 및 도입 에디션

기업 내부 데이터를 안전하게 보호하는 보안 체계와 AI·인프라 운영 비용 절감 방안, 맞춤형 도입 에디션입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P08
공식문서: doc.empasy.com

SECURITY · COST OPTIMIZATION · LICENSING EDITIONS

사내 폐쇄망·전용 클라우드 설치로 데이터 유출 걱정을 덜고, 사내 모델·캐시 활용으로 고정비 안에서 경제적으로 운영합니다.

01. 엔터프라이즈 3대 보안 및 안전 관리 대책

Security & Governance

보안 대책 01

온프레미스(설치형) 및 로컬 오픈소스 LLM 지원

외부 반출이 금지된 사내망 환경에서도 자체 서버의 오픈소스 모델(Mistral 등)을 사용해 보안 걱정 없이 테스트케이스를 생성합니다.

보안 대책 02

테스트 화면 민감정보 마스킹 및 목업 데이터 생성

실제 고객 개인정보 대신 AI가 생성한 가상의 테스트 데이터셋(Data Set)을 사용하며, 캡처 화면의 민감 영역은 가림 처리합니다.

보안 대책 03

변경된 선택자 반영 시 QA 담당자 승인 절차

자가보정 기능이 찾은 새로운 버튼 경로는 임의로 덮어쓰지 않고 QA 담당자가 확인 후 승인할 때 정식 반영합니다.

02. 운영 비용(TCO) 및 리소스 절감 비교

Cost Optimization Analysis

비용 항목	기존 방식 (수작업 · 외부 유료 API 전면 의존)	SyncETA™ 최적 운영안 (자동화 · 캐시/사내GPU 결합)
스크립트 유지보수 인건비	화면 개편 때마다 자동화 스크립트 재작성에 수십 시간 투입	**자가보정 기능으로 스크립트 수정 공수를 최대 80%까지 절감**
회귀 테스트 수행 비용	정기 배포 전 전수 수동 테스트에 다수 인력 반복 투입	**야간/배포 시점 병렬 실행으로 QA 인력은 핵심 검증에 집중**
도입 초기 구축 비용	고가 외산 라이선스 및 전문 스크립트 개발자 채용 필요	**코드리스 GUI와 기존 엑셀 재활용으로 현업 인력이 바로 운영**

03. 고객사 환경 및 예산에 맞춘 3가지 도입 방식

Deployment Options

방식 A · 시범 도입 (PoC)

단기 파일럿 검증형 (2~4주)

주요 업무 1~2건을 대상으로 단일 서버에 빠르게 구성하여 실제 업무 개선 효과와 현장 적합성을 먼저 확인합니다.

방식 B · 전용 클라우드 (VPC)

고객사 전용 클라우드형

고객사 전용 클라우드(AWS/NCP/Azure) 내부에 구축하며, 사내 계정 연동·단계별 승인·자동 백업을 함께 지원합니다.

방식 C · 사내 구축형 (On-Premise)

사내망 독립 설치형

외부 인터넷과 분리된 자체 서버 및 사내 GPU 환경에 설치하여 소스코드와 내부 데이터의 외부 반출을 예방합니다.

단계별 도입 추진 일정(WBS), 품질 점검 기준 및 산출물 안내

시범 검증(PoC)부터 본 구축, 4종 기본 산출물 정리 및 담당자별 순차 확인까지 단계별로 진행합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P08
공식문서: doc.empasy.com

01. 3단계 표준 도입 일정 및 주요 과업 (WBS)

Implementation Roadmap

추진 단계	소요 기간	주요 수행 과업 내용	제공 산출물
1단계: 데스크톱 앱 설치 및 시범 검증	**1~2주차 (2주)**	SyncETA 데스크톱 설치 · 주요 핵심 업무(로그인/주문 등) 10개 시나리오 녹화 및 자가보정 검증	시범 자동화 시나리오 · 검증 결과서
2단계: 기존 엑셀 TC 전환 및 서버 구축	**3~6주차 (4주)**	보유 엑셀 테스트케이스 자동 변환 · 사내 용어 학습 및 테스트 데이터셋 구성	표준 테스트케이스 자산 · 데이터셋 정의서
3단계: CI/CD 연동 및 QA 팀 내재화	**7~8주차 (2주)**	배포 파이프라인(Jenkins/Git) 자동 실행 연동 · QA/기획팀 실습 교육 및 운영 이관	QA 자동화 운영 가이드 · 교육 수료증

02. 단계별 품질 점검 기준 및 담당자 확인 절차

Quality Check & Approval

점검 01 · 설계/산출물

4종 산출물 일치 여부

프로그램사양서·화면설계서·테이블명세서·TC가 실제 코드 및 DB 구조와 맞게 갱신되었는지 확인합니다.

점검 02 · 빌드/테스트

실제 데이터 & 테스트 범위

실제 DB 연동 동작 여부와 자동 빌드·단위 테스트 범위 기준(80% 수준) 통과 여부를 점검합니다.

점검 03 · 1,045개 TC 검증

5가지 관점 TC & 백업 복원

전사 1,045개 표준 테스트케이스(정상·입력값·경계값·상태·권한, L1~L5) 100% 통과 및 스냅샷 복원을 검증합니다.

점검 04 · 단계별 승인

담당자 순차 확인 및 이관

개발자→기획자→보안담당자→관리자 확인 절차를 점검하고 현업 실습 교육 후 운영을 지원합니다.

03. 수행 조직 및 검수 역할 분담

Project Organization & Roles

역할 구분	주요 담당 업무	고객사 협업 및 확인 단계
PM / 솔루션 아키텍트	전체 일정·품질 관리, 사내 시스템(SSO/ERP/DB) 연동 구조 및 보안 설계	도입 범위 협의 및 주간 진행 상황·산출물 확인
도메인·AI 엔지니어	SyncETA™ 구축, 업무 기준·프롬프트 설정, 빌드 및 테스트 환경 구성	1차 기술 확인(개발) · 3차 보안/개인정보 기준 확인
QA / 변화관리 담당	5가지 관점 테스트케이스 실행 점검, 운영자·현업 가이드 작성 및 실습 교육	2차 요건 확인(기획/현업 테스트) · 오픈 확인

도입 기대 효과(ROI), 주요 활용 사례 및 기술 지원

도입 전후의 실질적인 업무 개선 효과와 안정적인 운영을 뒷받침하는 3단계 기술 지원 체계입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P08
공식문서: doc.empasy.com

01. 도입 전·후 기대 효과 비교 (ROI)

Expected Benefits

측정 항목	도입 전 (기존 방식)	SyncETA™ 도입 후	개선 효과
테스트케이스 작성 및 문서화 시간	화면당 수 시간 (수기 엑셀 작성 + 코딩)	녹화 즉시 시나리오 및 엑셀 TC 자동 생성	작성 시간 약 80% 단축
UI 변경 시 스크립트 유지보수	배포마다 깨진 스크립트 수동 탐색·수정	자가보정 탐색 및 수정안 자동 제안	유지보수 부담 대폭 감소
정기 릴리즈 회귀 테스트 소요 시간	담당자 수동 클릭 검증으로 1~2일 소요	멀티 브라우저 병렬 실행으로 수십 분 내 완료	배포 주기 단축 및 품질 향상

02. 추천 도입 대상 및 주요 활용 시나리오

Use Cases & References

활용 분야 01

잦은 화면 개편이 일어나는 이커머스·플랫폼 기업

매주 바뀌는 프로모션 화면과 결제 흐름을 스크립트 깨짐 없이 자동 회귀 테스트로 상시 점검

활용 분야 02

수백 개의 엑셀 테스트케이스를 보유한 금융·공공·SI 프로젝트

기존에 수작업으로 점검하던 엑셀 테스트케이스 문서를 그대로 불러와 자동화 테스트로 전환

03. 3단계 전담 기술 지원 및 유지보수 체계 (SLA)

Maintenance & Support

LEVEL 1 · 헬프데스크

15분 내 초동 응답

온라인·유선 기술 지원 창구를 통해 사용법 문의 및 설정 변경을 빠르게 안내합니다.

LEVEL 2 · 전담 엔지니어

1시간 내 원인 분석·복원

연동 이상 발생 시 로그 분석과 스냅샷 원상 복원을 통해 업무 지연을 최소화합니다.

LEVEL 3 · 코어 연구소

정기 점검 및 기능 패치

분기별 성능·보안 정기 점검 리포트를 제공하고 코어 엔진 업데이트를 지원합니다.

CONTACT & LIVE DEMO

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) | 대표이사 오병문 (사업자번호: 547-81-03408)

서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 2층 208호 · 도입 문의: **poh@empasy.com / 0507-1360-8169**

공식 홈페이지: **https://empasy.io**
통합 데모 포털: **https://sync.empasy.io**
기술 문서 포털: **https://doc.empasy.com**